

Lösungsheft

UND JETZT?

Vergleichen heißt nicht Abschreiben. Prüfe, wo du abweichst. Eine Antwort darf anders formuliert sein – aber wenn das tragende Wort fehlt, fehlt der Kern.

Die tragenden Wörter dieser Stunde sind: **Reihenschaltung, gleiche Stromstärke, Teilspannung, Faktor.**

Teil 1 – Prognose (Seite 2)

Richtig ist: „Sie wird größer.“

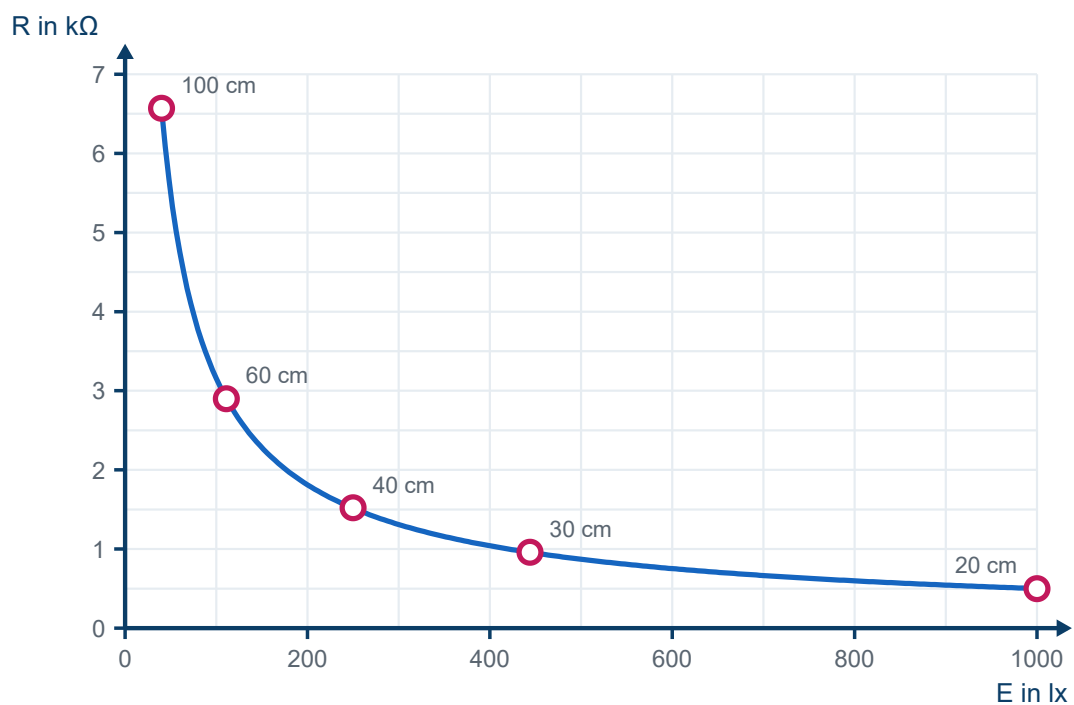
Wer „kleiner, weil weniger Strom fließt“ angekreuzt hat, lag beim Strom richtig – er fällt wirklich. Trotzdem steigt die Spannung, weil der Widerstand viel stärker wächst. Das ist der Kern von Teil 3.

„Bleibt gleich, die Quelle liefert 9 V“: Die 9 V gelten für beide Bauteile zusammen. Wie sie sich aufteilen, ist gerade die Frage.

Teil 2, Auftrag 1 – die Messreihe (Seite 3)**SO SIEHT DIE AUSGEFÜLLTE TABELLE AUS**

	20 cm	30 cm	40 cm	60 cm	100 cm
E in lx	1000	444	250	111	40
R in k Ω	0,50	0,96	1,52	2,90	6,57

Die Beleuchtungsstärke folgt dem Abstandsgesetz: doppelter Abstand, ein Viertel des Lichts. Von 20 cm auf 40 cm fällt sie von 1000 lx auf 250 lx.

Teil 2, Auftrag 2 – das Diagramm (Seite 4)

Die Kurve fällt zuerst sehr steil und wird dann immer flacher. Nach rechts nähert sie sich der Waagerechten, erreicht sie aber nie: Auch bei viel Licht bleibt ein Rest Widerstand. Wichtig beim Vergleichen: Es ist eine **Kurve**, keine Gerade.

Teil 2, Auftrag 3 – der Faktorvergleich (Seite 5)

$6,57 \text{ k}\Omega : 0,50 \text{ k}\Omega \approx 13$. Das Licht wird 25-mal schwächer, der Widerstand aber nur 13-mal größer.

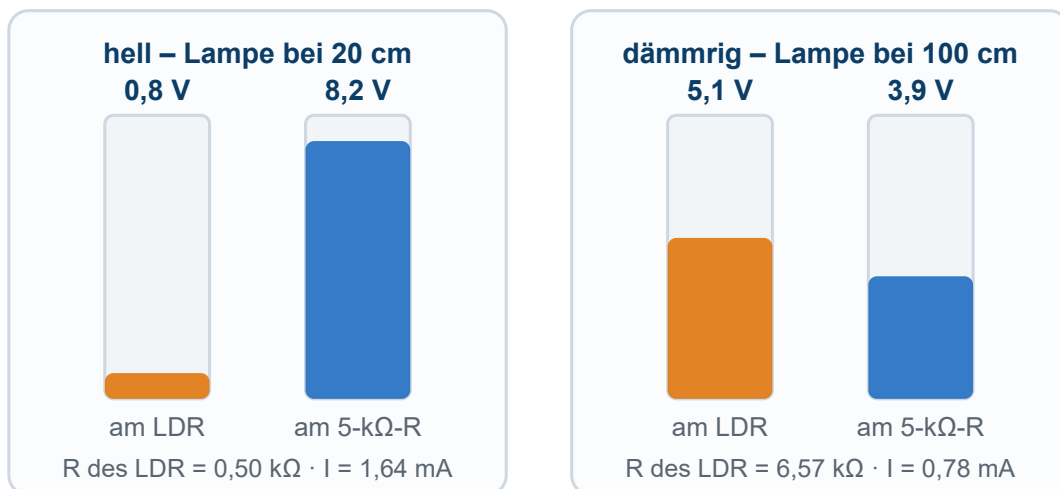
Wäre der Widerstand umgekehrt proportional zur Beleuchtungsstärke, müssten beide Faktoren gleich sein – bei 40 lx müssten 12,5 k Ω stehen. Gemessen sind 6,57 k Ω . **Also ist er es nicht.**

Der Widerstand wächst *langsamer*, als das Licht abnimmt. Das ist für einen Fotowiderstand typisch und der Grund, warum er über einen sehr weiten Helligkeitsbereich brauchbar bleibt: Er übertreibt nicht.

Teil 3, Auftrag 1 – hell (Seite 6)

Am LDR liegen **0,8 V**, am festen Widerstand **8,2 V**. Zusammen 9 V – die Quellenspannung.

Die größere Spannung liegt am festen Widerstand, und der ist auch der größere: 5 k Ω gegen 0,50 k Ω . In der Reihenschaltung fließt überall dieselbe Stromstärke (1,64 mA). Wegen $U = R \cdot I$ liegt am größeren Widerstand die größere Spannung – die zehnfache Widerstandsgröße ergibt genau die zehnfache Spannung.

Teil 3, Auftrag 2 – dunkel (Seite 7)

Bei 100 cm: R = **6,57 k Ω** (größer), I = **0,78 mA** (kleiner), U am LDR = **5,1 V** (größer), U am festen Widerstand = **3,9 V** (kleiner).

Es hat sich umgedreht: Vorher lag die große Spannung am festen Widerstand, jetzt am LDR. Der Umschlag passiert bei **90 cm** – dort sind beide Widerstände gleich groß (5 k Ω) und die Spannung teilt sich genau halbe-halbe: 4,5 V und 4,5 V.

Teil 3, Auftrag 3 ★ – welche Wirkung gewinnt? (Seite 8)

Faktor beim Strom: $0,78 : 1,64 \approx 0,48$ – der Strom fällt auf knapp die Hälfte.

Faktor beim Widerstand: $6,57 : 0,50 \approx 13$.

Zusammen: $0,48 \cdot 13 \approx 6,3$.

Und tatsächlich: $5,1 \text{ V} : 0,8 \text{ V} \approx 6,3$. Die Spannung am LDR wird also auf das gut Sechsfache größer.

Der Widerstand gewinnt. Er wächst auf das 13-fache, während der Strom nur auf die Hälfte fällt. Weil in $U = R \cdot I$ beide Faktoren multipliziert werden, entscheidet nicht, welche Größe sich ändert, sondern **um welchen Faktor**.

Abgrenzung: Der Strom kann gar nicht stark fallen. Er wird von der Summe beider Widerstände bestimmt, und der feste Widerstand von $5 \text{ k}\Omega$ ist immer dabei – er begrenzt, wie klein der Strom werden kann. Der LDR dagegen darf frei wachsen. Deshalb ist das Rennen von vornherein ungleich.

Teil 4 – der Merksatz (Seite 9)

Ein Sensor liefert keinen Messwert, sondern nur einen veränderlichen Widerstand. Erst die Reihenschaltung mit einem festen Widerstand macht daraus eine Spannung – und die kann man messen und mit ihr schalten. Dabei liegt am größeren Widerstand die größere Spannung.

Teil 5 – Quiz (Seite 11)**DIE RICHTIGEN ANTWORTEN**

1 – 2 · 2 – 3 · 3 – 2 · 4 – 3 · 5 – 1 · 6 – 3 · 7 – 2 · 8 – 2

Gezählt wird von oben: 1 ist die erste Antwort.

DIE VIER, AUF DIE ES ANKOMMT

4 ist die Kernfrage: $13 \cdot 0,48 \approx 6,3$, nicht 13 – der sinkende Strom frisst einen Teil weg, aber nur einen Teil.

6 ist die Idee der Stunde: Ein Widerstand hat keinen Ausgang. Was schaltet, ist eine Spannung.

7 ist Transfer: Ein NTC wird bei Kälte hochohmig, genau wie der LDR bei Dunkelheit. Aus dem Dämmerungsschalter wird ein Frostwächter – die Schaltung bleibt dieselbe.

8 ist Transfer: Für den Strom ist die Reihenfolge egal, aber man greift nun die andere Teilspannung ab. Aus dem Dämmerungsschalter wird ein Helligkeitsschalter.

EXIT-TICKET (SEITE 12) – WORAUF ES ANKOMMT

1. Weil der Widerstand des LDR viel stärker wächst (13-fach), als der Strom fällt (auf 0,48). In $U = R \cdot I$ gewinnt der größere Faktor.

2. Weil ein Widerstand allein kein Signal liefert. Erst ein zweites Bauteil in Reihe erzeugt eine Teilspannung, die man abgreifen und mit der man schalten kann.